

**Laboratorium  
Multimedia dan Internet of Things  
Departemen Teknik Komputer  
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

# **Laporan Akhir Praktikum Jaringan Komputer**

## **Firewall dan NAT**

Roos Habib Faiz Dzaki - 5024241079

2026

## 1 Langkah-Langkah Percobaan

1. Membuat topologi jaringan sesuai dengan diagram praktikum yang terdiri dari Router A, Router B, dan PC Client.
2. Melakukan reset konfigurasi pada Router A dan Router B menggunakan Winbox melalui menu *System → Reset Configuration* dengan mengaktifkan opsi *No Default Configuration*.
3. Mengkonfigurasi DHCP Client pada interface ether1 Router A agar memperoleh alamat IP secara otomatis dari jaringan laboratorium atau internet.
4. Menambahkan alamat IP 10.10.10.1/30 pada interface ether2 Router A sebagai jalur komunikasi menuju Router B.
5. Menambahkan static route pada Router A dengan tujuan jaringan 192.168.10.0/24 dan gateway 10.10.10.2.
6. Mengkonfigurasi alamat IP 192.168.10.1/24 pada interface ether2 Router B yang terhubung ke PC Client.
7. Mengkonfigurasi alamat IP 10.10.10.2/30 pada interface ether1 Router B yang terhubung ke Router A.
8. Menambahkan default route pada Router B dengan gateway 10.10.10.1 agar seluruh trafik menuju internet dapat diteruskan ke Router A.
9. Mengkonfigurasi aturan NAT pada Router B melalui menu *IP → Firewall → NAT* dengan menggunakan chain *srcnat*, interface keluar ether1, dan aksi *masquerade*.
10. Mengatur alamat IP statis pada PC Client dengan konfigurasi:
  - IP Address : 192.168.10.2
  - Subnet Mask : 255.255.255.0
  - Default Gateway : 192.168.10.1
  - DNS Server : 8.8.8.8
11. Melakukan pengujian konektivitas menggunakan perintah *ping* dari PC Client menuju:
  - Router B (192.168.10.1)
  - Router A (10.10.10.1)
  - Jaringan internet
12. Mengkonfigurasi firewall filter pada Router B menggunakan chain *input* untuk memblokir paket ICMP yang berasal dari Router A.
13. Melakukan pengujian dengan mengirimkan ping dari Router A ke Router B serta ke PC Client untuk mengamati pengaruh aturan chain *input*.

14. Menonaktifkan aturan firewall chain `input` kemudian membuat aturan baru menggunakan chain `forward` untuk memblokir paket ICMP yang diteruskan menuju PC Client.
15. Melakukan pengujian kembali dari Router A menuju Router B dan PC Client untuk membandingkan perilaku chain `input` dan chain `forward`.
16. Menghapus atau menonaktifkan seluruh aturan firewall filter yang dibuat pada praktikum sebelumnya.
17. Mengkonfigurasi Destination NAT (*Port Forwarding*) pada Router B dengan parameter:
  - Chain : `dstnat`
  - Destination Address : `10.10.10.2`
  - Protocol : `TCP`
  - Destination Port : `8080`
  - Action : `dst-nat`
  - To Address : `192.168.10.2`
  - To Port : `80`
18. Menjalankan web server sederhana pada PC Client menggunakan perintah:  

```
python -m http.server 80
```
19. Melakukan pengujian port forwarding dari Router A menggunakan perintah:  

```
/tool fetch url="http://10.10.10.2:8080" keep-result=no
```
20. Mengamati hasil NAT dan Connection Tracking melalui menu *IP → Firewall → Connections* pada Router B.
21. Mendokumentasikan hasil konfigurasi, pengujian ping, hasil firewall filtering, hasil NAT forwarding, serta tabel connection tracking yang diperoleh selama praktikum.

## 2 Analisis Hasil Percobaan

Analisis hasil percobaan pada praktikum yang berjudul Firewall dan NAT ini, dilakukan 3 percobaan. Percobaan pertama yaitu Firewall NAT dasar, dilakukan reset konfigurasi dahulu, kemudian melakukan konfigurasi DHCP client dan konfigurasi IP address. Berdasarkan percobaan pertama, kami berhasil melakukan pengujian jaringan dari PC client. Yaitu dari ping ke gateway router B dan A, ping ke IP internet/lab.

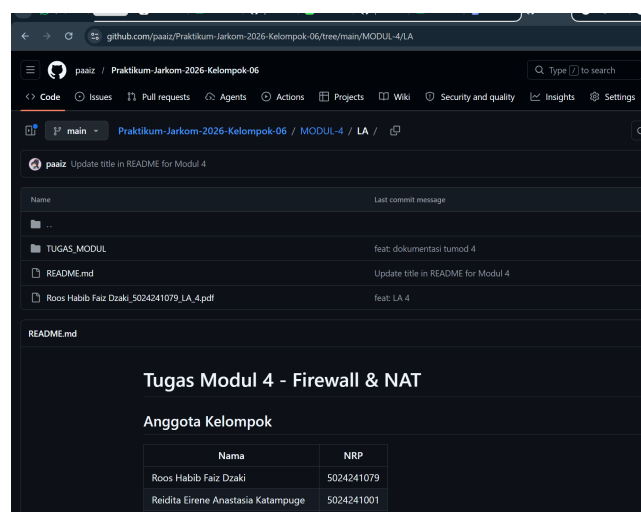
Untuk percobaan kedua, diperlukan bahwa praktikum pertama sukses untuk uji ping. Karena pada praktikum kedua ini akan dilakukan pengujian chain forward dari router A, dan ketika kami menguji ping ke router B, hasilnya adalah reply yang berarti pengujian ping dari router A ke router B sukses. Dilanjut pengujian ping kedua yaitu router A ke IP PC client, yang dimana hasilnya timeout. Karena hasil tersebut adalah hasil yang kami ekspektasikan karena paket yang melewati router B menuju PC

client diblokir oleh chain forward, sesuai dengan langkah praktikum untuk percobaan kedua.

Untuk percobaan ketiga, kami diharuskan untuk menghapus/disable semua aturan pada firewall filter rules dari praktikum kedua agar traffic tidak terblokir. Jadi, kita akan membuat PC client bertindak sebagai web server. Pada pengujiannya, kami berhasil untuk melakukan fetch url yang berfungsi untuk mengunduh halaman dari web server melalui IP router B. Status yang ditunjukkan yaitu proses connecting dan mengunduh file tanpa error. Dan kami juga dapat mendokumentasikan hasil terminal router A dan firewall filter connection router B.

### 3 Hasil Tugas Modul

HASIL TUGAS MODUL TERDAPAT PADA README.md DI GITHUB KELOMPOK 06!



Gambar 1: Hasil bukti push tumod di Github

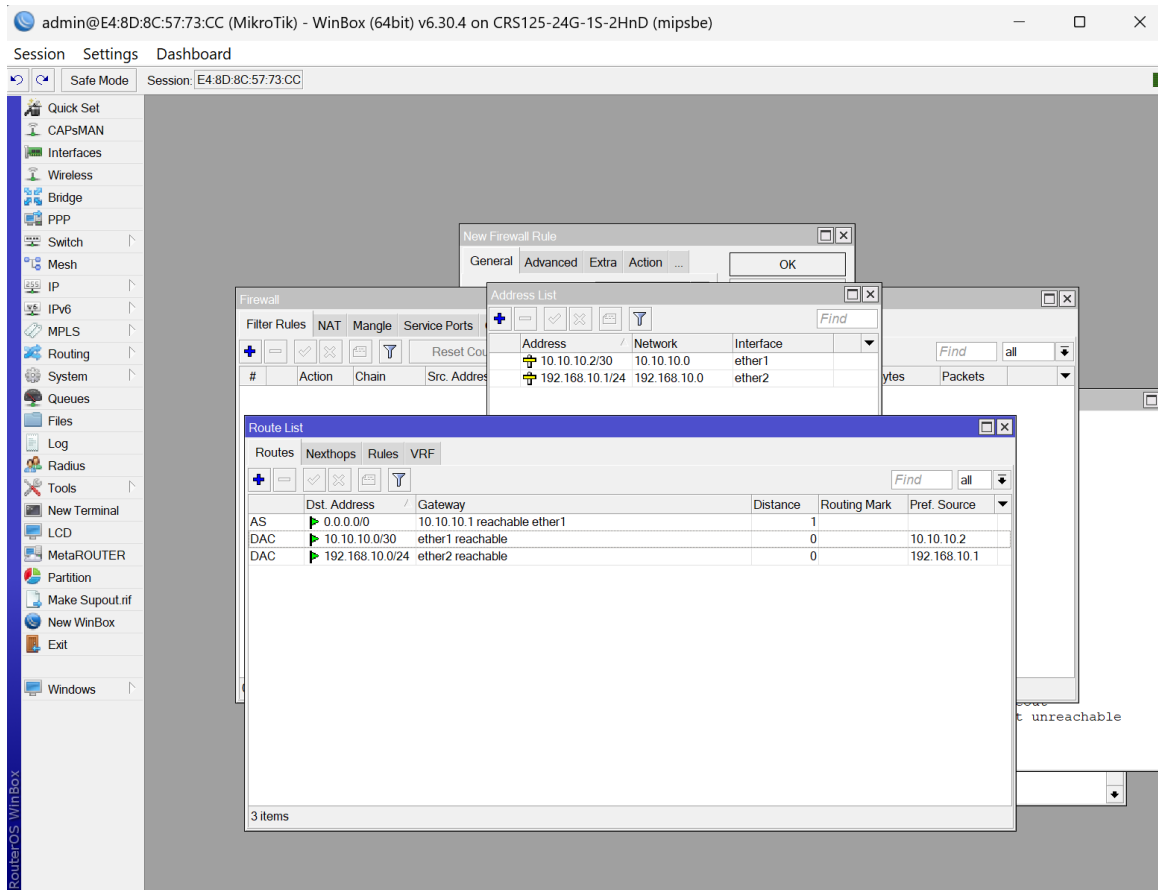
### 4 Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa fitur *Network Address Translation* (NAT) memungkinkan perangkat pada jaringan privat untuk berkomunikasi dengan jaringan lain maupun internet melalui proses translasi alamat IP. Dengan konfigurasi NAT yang tepat, PC Client dapat mengakses jaringan luar tanpa harus memiliki alamat IP publik secara langsung. Selain itu, *Firewall Filter* terbukti mampu mengontrol lalu lintas jaringan sesuai aturan yang ditentukan. Penggunaan *chain input* dapat membatasi akses yang ditujukan langsung ke router, sedangkan *chain forward* dapat digunakan untuk mengatur paket yang melewati router menuju perangkat lain dalam jaringan. Hal ini menunjukkan bahwa firewall berperan penting dalam meningkatkan keamanan jaringan dengan mengizinkan atau menolak trafik tertentu. Pada percobaan *Destination NAT* (Port Forwarding), layanan web yang berada pada jaringan privat berhasil diakses dari jaringan luar melalui proses pemetaan alamat dan port. Hasil ini menunjukkan bahwa NAT tidak hanya digunakan untuk akses keluar jaringan, tetapi juga dapat digunakan untuk menyediakan layanan internal agar dapat diakses dari luar secara terkontrol. Secara keseluruhan, praktikum ini berhasil menunjukkan implementasi dasar keamanan dan pengelolaan lalu lintas jaringan menggunakan Firewall, NAT, dan Connection Tracking pada perangkat MikroTik.

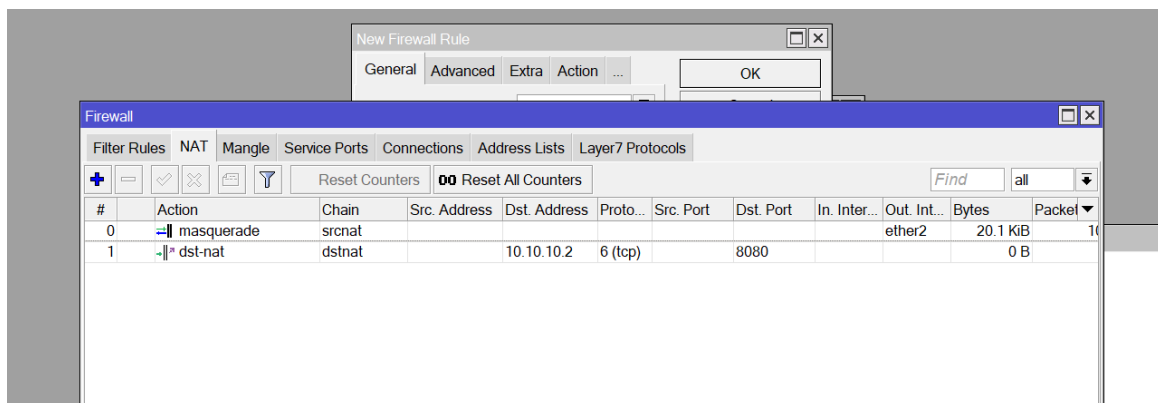
## 5 Lampiran

### 5.1 Dokumentasi saat praktikum

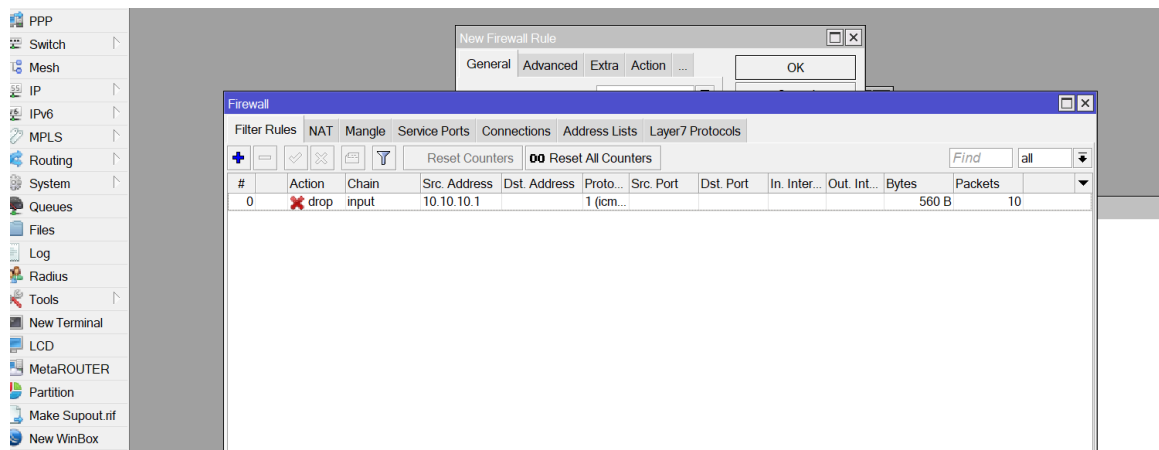
### 5.2 Konfigurasi Firewall dan NAT



**Gambar 2:** Konfigurasi routing dan address list pada Router MikroTik

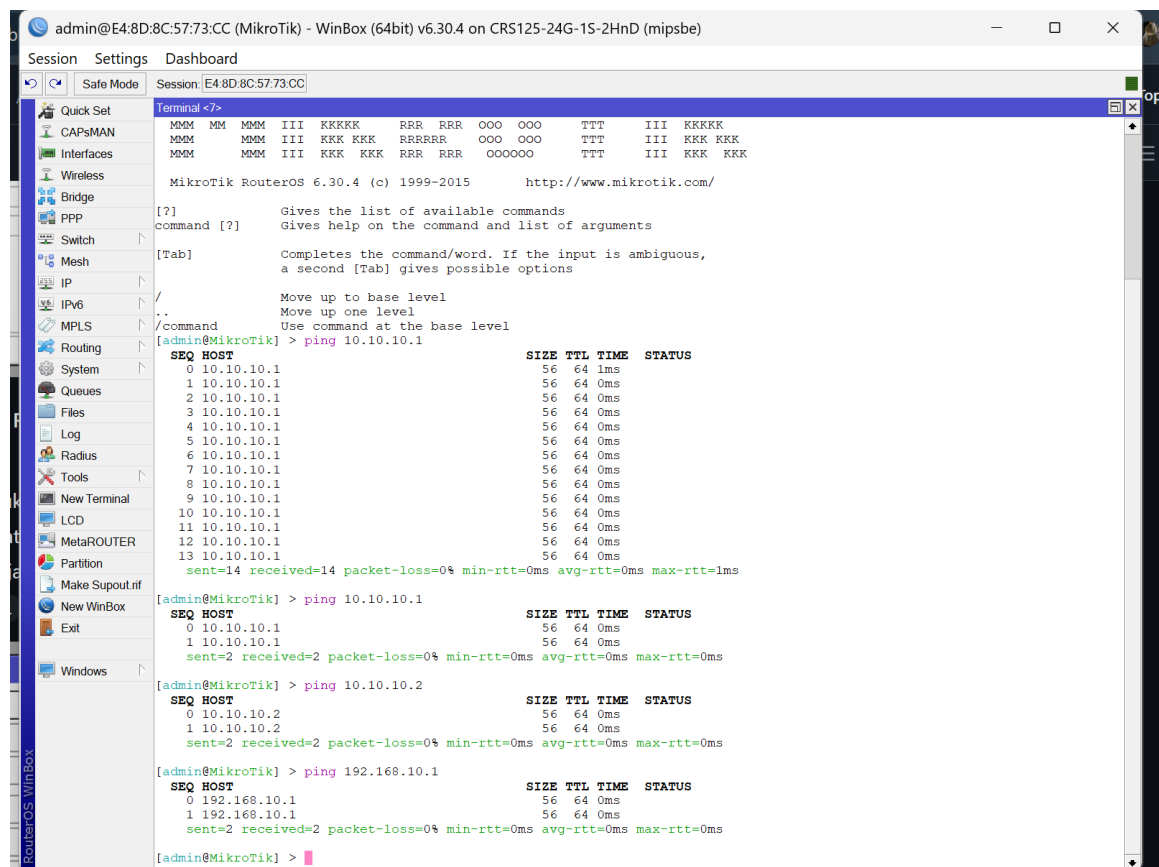


**Gambar 3:** Konfigurasi NAT (Masquerade) pada Router MikroTik



**Gambar 4:** Konfigurasi aturan Firewall Filter

### 5.3 Pengujian Firewall Filter



**Gambar 5:** Pengujian konektivitas menggunakan terminal Winbox

```
Command Prompt
C:\Users\pais>ping 10.10.10.1

Pinging 10.10.10.1 with 32 bytes of data:
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time=2ms TTL=63
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=63
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=63
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=63

Ping statistics for 10.10.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 2ms, Average = 0ms

C:\Users\pais>ping 10.10.10.2

Pinging 10.10.10.2 with 32 bytes of data:
Reply from 10.10.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 10.10.10.2: bytes=32 time=1ms TTL=64
Reply from 10.10.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 10.10.10.2: bytes=32 time<1ms TTL=64

Ping statistics for 10.10.10.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms

C:\Users\pais>
```

**Gambar 6:** Hasil pengujian konektivitas dari client

## 5.4 Pengujian NAT dan Konektivitas

```
C:\Users\pais>ping 192.168.10.1

Pinging 192.168.10.1 with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=3ms TTL=64
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time=2ms TTL=64
Reply from 192.168.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 3ms, Average = 1ms

C:\Users\pais>
```

**Gambar 7:** Pengujian konektivitas jaringan dari PC Client

```

Command Prompt

C:\Users\pais>ping 10.10.10.1

Pinging 10.10.10.1 with 32 bytes of data:
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time=2ms TTL=63
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=63
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=63
Reply from 10.10.10.1: bytes=32 time<1ms TTL=63

Ping statistics for 10.10.10.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 2ms, Average = 0ms

C:\Users\pais>

```

**Gambar 8:** Pengujian konektivitas menggunakan Command Prompt

## 5.5 Pengujian Port Forwarding

```

C:\Users\pais>python -m http.server 80
Serving HTTP on :: port 80 (http://[::]:80/) ...

```

**Gambar 9:** Pembuatan web server sederhana menggunakan Python HTTP Server

The screenshot shows the Mikrotik WinBox interface. The main window displays the Firewall configuration page, specifically the 'Connections' tab. A table lists active connections, including a connection from 10.10.10.1:33620 to 10.10.10.2:8080. A dialog box is open for editing this connection, showing details like Src Address, Dst Address, Reply Src Address, Reply Dst Address, Protocol (6 (tcp)), Connection Type, and Timeout (00:00:04). In the bottom-left corner, a terminal window shows the command prompt for Mikrotik RouterOS 6.30.4, with various help text and command options listed.

**Gambar 10:** Monitoring Connection Tracking saat akses ke web server